

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Областен кръг, 2017 г.
8. клас

Драги осмокласници,

предлагаме ви 75** задачи **по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.

Задачите от** раздел А **са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.** Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ**.
Задачите от** раздел Б **са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.** Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ**.

Задачите от** раздел В **се решават по начин, указан в условието на всяка задача. Запишете отговорите в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ!

***За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа.** Пожелаваме Ви успех!*

РАЗДЕЛ А

1. През 60-те години на миналия век, когато учените започват да изследват организмите в термални извори, се приемало, че термофилните бактерии не могат да оцелеят при температури над 55°С. Скоро обаче е установено, че много бактерии не само оцеляват, но и живеят при много по-висока температура. През 1969 г. *Thomas D. Brock* **и** *Hudson Freeze* **описват нов вид термофилна бактерия, обитаваща гейзери в Националния парк Йелоустоун, която наричат** *Thermus aquaticus***. Тази бактерия живее при оптимални температури над 80°С.**

I. Най-вероятно бактерията *Thermus aquaticus* **е:**

А. хемоавтотрофна **Б.** фотосинтезираща **В.** хетеротрофна
Г. паразитна **Д.** сапробионтна (храни се с мъртва материя)

II. Учените изолирали различни белтъци от тази термостабилна бактерия и ги изследвали с цел изучаване на:

А. запазване структурата на клетъчната стена
Б. образуване на пространствената структура на белтъците
В. подвижността на бактериалната стена
Г. удвояване на наследствената информация
Д. запазване на биологичната активност при екстремни условия

2. За бинарната номенклатура е вярно, че:

А. е въведена от Чарлз Дарвин
Б. имената на видовете се изписват на английски или латински език
В. всеки род се състои от две имена
Г. всеки вид има родово и видово име
Д. се използва само за представителите на многоклетъчните царства

3. Известно е, че пастите за зъби съдържат *флуор***, който предазва зъбите от разрушаване. Най-вероятно флуора:**

А. укрепва венците
Б. заздравява покривката на зъба
В. повишава разтворимостта на минералните вещества в храната
Г. потиска активността на бактериите в устната кухина
Д. потиска секрецията на слюнчени жлези

4. Кое от изброените заболявания НЕ се причинява от вирус?
А. холера **Б.** хепатит **В.** варицела **Г.** херпес **Д.** СПИН

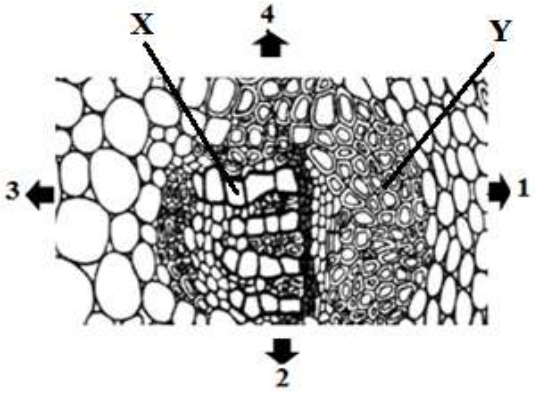
5. За кое от изброените растения се отнася следното описание: *„талусът му е разделен на стъбловидна и листоподобна част“***?**
А. порфира **Б.** кладенчов мъх **В.** рафлезия **Г.** ламинария **Д.** морска салата

6. При дехидратация (загуба на вода) растителните клетки намаляват незначително обема си, в сравнение с животинските. Причината за това явление при растителните клетки е свързана с:
А. подвижността на клетъчната им мембрана **Б.** наличие на целулозна стена
В. наличие на малко пори в клетъчната мембрана **Г.** наличие на хлоропласти в клетките
Д. присъствие на водонеразтворими компоненти в клетъчната мембрана

7. При наблюдаване на микроскопски препарати от пет различни организми в един от тях любознателният Пенчо НЕ наблюдавал хлоропласти. Кой е този вид?
А. ламинария **Б.** волвокс **В.** венерина мухоловка **Г.** керино ухо **Д.** бял имел

8. При фотосинтеза напълно потопените водни растения предизвикат повишаване на киселинността (pH) на обкръжаващите води, поради:
А. поглъщане на CO_2 **Б.** отделяне на CO_2 **В.** отделяне на кислород
Г. поглъщане на кислород **Д.** отделяне на азот

9. Коя структура НЕ СЕ наблюдава в жизнения цикъл на *кладенчовият мъх***?**
А. спора **Б.** ризоиди **В.** антеридий **Г.** архегоний **Д.** протал



10. На схемата е показан напречен през на стъбло на двусемеделно растение.
I. Коя от стрелките (1, 2, 3, 4) указва посоката към кората?
А. 1 **Б.** 2 **В.** 3 **Г.** 4 **Д.** между 3 и 4

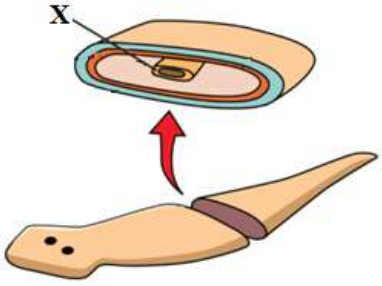
II. Клетките на тъканта, означена с X, пренасят:
А. минерални вещества **Б.** захари
В. белтъци **Г.** витамини **Д.** кислород

III. Клетките на тъканта, означена с Y, пренасят:
А. кислород **Б.** захари **В.** вода
Г. целулоза **Д.** минерални вещества

11. Черешата е овощно дърво, принадлежащо към род Слива (Prunus), семейство Розоцветни. Има костилков плод. Клетките на коя растителна тъкан участват в образуването на костилката на черешата?
А. покривна **Б.** механична **В.** проводяща **Г.** основна **Д.** образувателна

12. В клетки от кой вид НЕ СЕ наблюдават хлоропласти?
А. обикновена хвойна **Б.** овчарска торбичка **В.** венерина мухоловка
Г. керино ухо **Д.** бял имел

13. Разгледайте схемата и отговорете на въпросите.
I. На схемата е показан напречен през на:
А. ушата планария **Б.** детски глист **В.** чернодробен метил
Г. ларва на бръмбар **Д.** попова лъжичка



II. Функцията на органа, означен с X, е свързана с:
А. отделяне на непотребни вещества

Б. разграждане на хранителни вещества **В.** пренос на кислород
Г. осигуряване на опора на тялото **Д.** пренос на нервни импулси

14. Червеят *Ossedax mucofloris* **е често срещан обитател на океаните. Въпреки че прилича на растение, това е животински вид, който се храни с костен мозък от мъртви китове. Има розов цвят и покрива скелета на кита с пихтиеста материя, приличаща на розов захарен памук.** *Ossedax mucofloris* **е хермафродитен, има затворена кръвоносна система, сегментирано тяло и четинки. Към кой тип и клас принадлежи този червей?**



А. Тип Плоски червеи, клас Смукалници
Б. Тип Плоски червеи, клас Тении
В. Тип Прешленести червеи, клас Малочетинести червеи
Г. Тип Прешленести червеи, клас Многочетинести червеи
Д. Тип Прешленести червеи, клас Пиявици

15. Коя от посочените двойки *„организъм-характеристики“* **е вярна?**
А. кръгли червеи – ресничест епител, кутикула
Б. мекотели – първична телесна празнина, хепатопанкреас
В. пиявици – сегментирано тяло, хермафродити
Г. главоноги – хищници, непряко развитие
Д. насекоми – малпигиеви тръбички, ресничест епител

16. Чарлз Дарвин пръв забелязал, че често кораловите рифове започват своя растеж в плитки зони около вулканични острови. Какво е обяснението за това явление?
А. Коралите се закрепват върху харови водорасли около вулканичните скали.
Б. Коралите използват минерални вещества от вулканичните скали.
В. По-високата температура в плитчините ускорява калцифицирането на скелета им.
Г. Водата в плитките зони е по-богата на кислород.
Д. Някои корали живеят в симбиоза с фотосинтезиращи организми.

17. Торзията е уникално явление, характерно само за представители на мекотелите. Представлява завъртане на 180° на туловището. В резултат на това мантийната празнина, хрилете, аналния и отделителния отвор променят положението си и обиковено се разполагат напред, над главата. Торзия се наблюдава при:
А. черна мида **Б.** сепия-джудже **В.** обикновен октопод
Г. гигантски калмар **Д.** охлюв рапана

18. Изберете вярната последователност, описваща стадиите в жизнения цикъл на чернодробен метил, като започнете от възрастния индивид.



А. 6-3-4-2-5 **Б.** 1-6-3-4-2-5 **В.** 5-1-2-6-3 **Г.** 5-1-6-3-4 **Д.** 5-4-2-3-1

19. Коя от изброените адаптации е характерна за тениите?
А. Черво със странични джобове. **Б.** Кожно-мускулна торба с четинки
В. Устен и коремен вендуз **Г.** Живеят в безкислородна среда.
Д. Образуват малко на брой едри ларви.

20. Кое от посочените междувидови отношения е пример за симбиоза?

А. камшичести едноклетъчни в червото на термити **Б.** рак отшелник и черупка на охлюв
В. бълхи и котки **Г.** малариен комар и човек **Д.** морски жълъди и кашалоти

21. *Тардиградите* **(от латински** *„стъпващ бавно“***) са двустранно симетрични, безгръбначни организми с размери под 1 мм** *(виж снимката).* **Описани са около 1 000 вида, които се срещат от Хималаите до морските дълбини, и от полярните ширини до екватора. Повечето видове живеят във влажни сухоземни или сладководни среди, но има и морски представители.**



Разгледайте снимката и отговорете с коя от изброените групи животни *тардиградите* **са еволюционно най-близки?**

А. мекотели **Б.** мешести **В.** планарии **Г.** насекоми **Д.** пиявици

22. При палеонтологични проучвания е намерен отпечатък от представител, който учените веднага класифицирали към паякообразните. По кой от изброените белези на тялото е направено това?

А. наличието на 6 двойки начленени придатъци на главогръда
Б. наличието на 5 двойки ходилни крака **В.** тялото е плоско и сегментирано
Г. краката са снабдени с шипове и четинки **Д.** наличие на хващателни челюсти

23. Редовното измиване на ръцете е основна препоръка за предпазване от заразяване с паразити. Това обаче няма да помогне при заразяване с/със:

А. свинска тения **Б.** кучешка тения **В.** детски глист **Г.** дизентерия **Д.** хепатит А

24. *Рибата балон* **има скрити шипове, които се показват при издуване на тялото, и тя става бодлива и трудна за преглъщане от нападателя. При опасност рибата балон приема кръгла форма, за да уплаши неприятелите като изпълва:**



А. стомаха си с газове
Б. стомаха си с вода
В. с въздух празнини в хрилете си
Г. и раздува с въздух плавателния си мехур
Д. стомаха си със секрета на жлези, синтезращи огромно количество отровен стомашен сок

25. Гущерите регулират телесната си температура само чрез поведенчески промени. При бактериална инфекция най-вероятно те:

А. приемат повече храна **Б.** „откъсват“ (ако е възможно) заразения участък
В. потапят тялото си във вода **Г.** приемат повече вода **Д.** търсят по-топло място

26. При кои животни първият пръст на предните и задни крайници се противопоставя на останалите, главният мозък е добре развит и зъбите им са диференцирани на резци, кучешки и кътници?

А. жаба, тритон, дъждовник **Б.** капуцин, мармозетка, лемур
В. варан, кайман, гавиал **Г.** скат, баракуда, пираня **Д.** какаду, нанду, марабу



27. Цветовете на тропическите растения, опрашвани от птиците колибри, най-често имат:

А. ярко обагрени венчелистчета, защото птиците имат широк диапазон на цветно зрение
Б. силен аромат на нектара за привличане на колибрите
В. едри венчелистчета за кацане на птицата
Г. ярко оцветен и ароматен прашец за привличане на птиците
Д. нектарници, разположени близо до прашниците, което улесвява храненето на птиците

28. В храносмилателната система на тревопасните живеят симбионтни бактерии. Те участват в разграждането на:
А. белтъци **Б.** скорбяла **В.** целулоза **Г.** мазнини **Д.** хитин

29. При определени условия във вените може да се образува кръвен съсирек *(тромб),* **който да се разкъса и парче от него** *(ембол)* **да се придвижи в циркулацията и да предизвика запушване на някои съд. Като знаете устройството на кръвоносната система при човек в кой от изброените органи е най-вероятно да заседне ембол при разкъсване на тромб, образуван във вените на долния крайник.**
А. черен дроб **Б.** бял дроб **В.** мозък
Г. артерии на горния крайник **Д.** артерии на долния крайник

30. При мъжете щитовидния хрущял изпъква напред и образува т.нар. *Адамова ябълка***. Ето защо гласовите връзки при мъжете са по-дълги, отколкото при жените. В резултат на тази особеност в гласовия апарат повечето мъже имат:**
А. нисък тембър **Б.** висок тембър **В.** дрезгав тембър **Г.** писклив тембър **Д.** мек тембър

31. Езикът при бозайниците е изграден предимно от:
А. скелетна мускулна тъкан **Б.** гладка мускулна тъкан **В.** влакнеста съединителна тъкан
Г. рехава съединителна тъкан **Д.** жлезиста епителна тъкан

32. В човешкия организъм витамини могат да се синтезират в:
А. устната кухина **Б.** панкреаса **В.** дванадесетопръстника **Г.** тънкото черво **Д.** дебелото черво

33. Кръвта от големия кръг на кръвообръщение се влива директно в:
А. долната куха вена **Б.** горната куха вена **В.** дясното предсърдие
Г. лявото предсърдие **Д.** дясната камера

34. В коя част на отделителната система може да заседне бъбречен камък и да причини задържане на урина?
А. пикочен мехур **Б.** бъбречни каналчета **В.** бъбречно легенче
Г. уретери (пикочопровод) **Д.** уретра (пикочен канал)

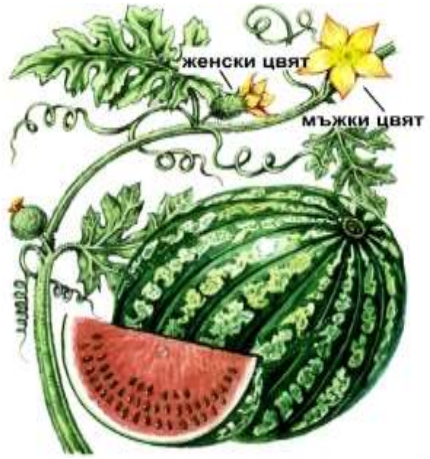
35. При недостиг на кой от изброените витамини се получават кръвоизливи по кожата и в храносмилателния канал?
А. витамин Д **Б.** витамин А **В.** витамин К **Г.** витамин Е **Д.** витамин В

РАЗДЕЛ Б

36. Учени от БАН провели наблюдения на детелини, отглеждани в близост до пчелни кошери. Част от детелиновото поле било изолирано със скеле с опънати мрежи, които не допускали пчели. В другата част от полето, достъпно за пчели, цъфтежът на детелината приключил и цветовете увехнали. В изолираната и оградена част на полето неопрашените цветове на детелината продължавали да цъфтят и съхранили своя свеж, привлекателен вид. Изследването на нектара в тези цветове показало, че:
1. количеството на нектара е доста по-високо от обичайното ниво
2. в цветовете количеството на нектара е минимално
3. съдържанието на захари в нектара е повишено многократно
4. съдържанието на захари в нектара е понижено
5. е намалена концентрацията на ароматни вещества в нектара
Отговор: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 4 **Г.** 3 и 5 **Д**. 4 и 5

37. Коя комбинация от отговори включва растения с видоизменени месести корени?
1. картоф **2.** лук **3.** цвекло **4.** морков **5.** алабаш **6.** ряпа **7.** гергина
Отговори: **А.** 1, 3, 4 и 5 **Б.** 2, 3, 5 и 7 **В.** 1, 3, 4 и 6 **Г.** 3, 4, 5 и 6 **Д.** 3, 4, 6 и 7

38. При пътешествията си Христофор Колумб донесъл царевица, която отначало отглеждали като рядкост в дворцовата градина на кралство Кастилия, но скоро тя се разпространила из цяла Испания, Франция, Португалия, а по-късно на Балканите, Турция и Индия. През 18-ти век Карл Линей ѝ дава латинското наименование *Zea mays*, образувано от гръцката дума за „живот“ и хаитянското название на растението. Посочете вярната комбинация от характеристики за царевицата.
1. Култивирана е в Централна Америка. **2.** Цветовете са двуполови.
3. Растение от семейство Житни. **4.** Цветовете са еднополови.
5. Растението е двудомно. **6.** Съцветието е клас. **7.** Плодът е зърно.
Отговори: **А.** 1, 2, 3 и 6 **Б.** 1, 3, 4 и 6 **В.** 1, 3, 4 и 7 **Г.** 2, 5, 6 и 7 **Д.** 3, 4, 5 и 7



39. Динята е от семейство Тиквови. Тя е катерливо растение – има мустачки за прикрепване, а цветовете ѝ са еднополови. Разгледайте схемата и посочете вярната комбинация от характеристики за динята.
1. Отнася се към клас Едносемеделни.
2. Отнася се към клас Двусемеделни.
3. Мустачките ѝ са видоизменени листа.
4. Мустачките ѝ са видоизменени стъбла.
5. Плодът е ягода.
6. Плодът е костилков.
7. Еднодомно растение.
8. Двудомно растение.
Отговори: **А.** 1, 3, 6 и 7 **Б.** 1, 4, 5 и 8 **В.** 2, 3, 5 и 8 **Г.** 2, 4, 5 и 7 **Д.** 2, 4, 5 и 8

40. За обработване на големи площи били използвани силни инсектициди (препарати за унищожаване на насекомите). Кои от изброените растения няма да дадат плодове?
1. леска **2.** лавандула **3.** картоф **4.** дъб
5. царевица **6.** бор **7.** паламида **8.** троскот
Отговори: **А.** 1, 4 и 6 **Б.** 2, 3 и 7 **В.** 2, 5 и 8 **Г.** 3, 5 и 7 **Д.** 4, 6 и 8

41. Двусемеделните растения имат мрежовидно или пересто жилкуване на листата. Кои от изброените видове имат описаното жилкуване:
1. секирче **2.** родопски крем **3.** мента **4.** зюмбюл
5. велвичия **6.** блатно кокиче **7.** глухарче **8.** синчец
Отговори: **А.** 1, 3 и 7 **Б.** 2, 4 и 6 **В.** 3, 7 и 8 **Г.** 4, 5 и 6 **Д.** 5, 7 и 8

42. Кои от структурите са видоизменени листа?
1. клубените на картофите **2.** коренището на мъжката папрат **3.** мустачките на лозата
4. мустачките на граха **5.** тръните на глога **6.** бодлите на кактуса
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 5 **В.** 3 и 4 **Г.** 4 и 5 **Д.** 4 и 6

43. За представителите на тип *Мешести* е вярно, че:
1. формират се от 2 зародишна пласта **2.** нямат същински тъкани
3. имат ресничеста ларва *планула* **4.** хранят се чрез филтрация
5. коралите съществуват с 2 жизнени форми
Отговори: **А.** 3 и 4 **Б.** 4 и 5 **В.** 1, 2 и 3 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 2, 4 и 5

44. Протонефридиите:
1. са характерни за *Плоски червеи* **2.** са характерни за *Прешленести червеи*
3. се състоят от ресничеста фунийка с каналче **4.** се състоят от пламъчни клетки и канали
5. се състоят от тръбички, отварящи се в червото **6.** участват в осморегулацията и отделянето
Отговори: **А.** 2 и 5 **Б.** 5 и 6 **В.** 1, 3 и 6 **Г.** 1, 4 и 6 **Д.** 2, 4 и 6

45. Кои от изброените животни принадлежат към *Кръглите червеи***?**
1. спирална трихина **2.** чернодробен метил **3.** млечнобяла планария
4. човешка острица **5.** детски глист **6.** дъждовен червей
7. обикновен тубифекс
Отговори: **А.** 1, 4 и 5 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 5, 6 и 7

46. При хлебарките механичното стриване на храната се извършва в:
1. устната кухина **2.** глътката **3.** хранопровода **4.** стомаха **5.** тънкото черво
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

47. Щурците *(Gryllus)* **са род насекоми, спадащи към едноименното семейство Щурци** *(Gryllidae)***. В България се срещат основно два вида:** *щурец-пустинник* **и** *полски щурец***. Щурците се хранят както с диворастящи, така и с културни растения. В някои години се отчитат значителни щети по земеделските култури и трайните насаждения от този неприятел. Кои са верните твърдения за щурците?**
1. Те са правокрили насекоми. **2.** Те са твърдокрили насекоми.
3. Имат гризещ тип устен апарат. **4.** Имат пробиващо-смучещ тип устен апарат.
5. Развитието им е с пълно превръщане. **6.** Развитието им е с непълно превръщане.
7. Издават звуци, като търкат надкрилията си (първата двойка крила).
8. Издават звуци, като търкат последната двойка крака в надкрилията си.
Отговор: **А.** 1, 3, 5 и 8 **Б.** 1, 3, 6 и 7 **В.** 2, 3, 5 и 7 **Г.** 2, 3, 6 и 8 **Д.** 2, 4, 6 и 8

48. Скорпионите са едни от най-древните членестоноги на планетата, появили се преди около 430 млн. година през силур. Дължината им е обикновено до 10 см, но има и видове дълги до 20 см. Коремчето им е сегментирано и ясно разграничено на два дяла: преден – по-широк, и заден – опашковиден. За скорпионите е вярно, че:
1. главата и гърдите са слети в главогръд, който носи само една двойка устни крайници
2. дихателните отвори са разположени на коремчето
3. анусът е разположен на последният сегмент на широката част на тялото
4. анусът е разположен на последния сегмент на тялото, преди ампулата с отрова
5. при брачния танц на скорпионите мъжкият хваща женската за щипките и двата скорпиона започват да „танцуват“.



Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5

49. На територията на нашата страна, вече твърде рядко, се срещат два вида сухоземни костенурки, които са защитени от Закона за защита на природата. Кои от изброените характеристики се отнасят за тях?
1. Имат четирипръстни крайници. **2.** Имат петопръстни крайници.
3. Имат един кръг на кръвообращение. **4.** Имат два кръга на кръвообращение.
5. Сърцето им е с две предсърдия и една камера. **6.** Сърцето им е с две предсърдия и две камери.
7. Снасят яйца с варовита черупка. **8.** Снасят яйца с кожеста обвивка.
Отговори: **А**. 1, 3, 5 и 7 **Б**. 1, 4, 6 и 7 **В**. 1, 4, 6 и 8 **Г**. 2, 3, 5 и 8 **Д**. 2, 4, 5 и 7

50. При кои от изброените влечуги клепачите са сраснали, имат ребра на шийните и туловищни прешлени и опашката е значително по-къса от туловището?

1. гекон **2.** питон **3.** хамелеон **4.** медянка **5.** пепелянка
6. кобра **7.** варан **8.** игуана **9.** агама **10.** мамба

Отговор: **А.** 1, 3, 4, 5 и 8 **Б.** 1, 3, 5, 6 и 7 **В.** 2, 3, 4, 5 и 8 **Г.** 2, 3, 5, 6 и 9 **Д.** 2, 4, 5, 6 и 10

51. За дихателната система на птиците е вярно, че:

1. имат два ларинкса – предният се намира в началото, а задният – в края на трахеята
2. трахеята е изградена от напълно затворени хрущялни пръстени, които при възрастните индивиди вкостяват
3. белият дроб е двуделен – ляв и десен и съставен от торбички с алвеоли и капиляри
4. белият дроб е срастнал с гръдните стени и диафрагмата и не може да се разширява
5. главните и вторичните бронхи образуват тънкостенни разширения, които при дишане се изпълват с въздух
6. стените на въздушните торбички силно увеличават дихателната повърхност.

Отговор: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 6 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 2, 5 и 6 **Д.** 1, 2, 4 и 5

52. Отличителен белег за всички слонове е техния дълъг и гъвкав хобот. За хоботът на слона е вярно, че:



1. е мускулесто образувание, получено от срастването на горната устна с носа
2. побира голямо количество (до 10 литра) вода
3. има 60 пъти повече мускули, отколкото човек в цялото си тяло (639)
4. служи като „шнорхел", когато слонът е под вода
5. се използва при хранене, в приятелски боричквания или в истински битки с други слонове
6. всмуква малки тревички и семенца през хобота
7. дори да бъде отстранена част от него (напр. при ухапване от крокодил) слонът може живее нормално

Отговор: **А.** 1, 2, 3 и 6 **Б.** 1, 2, 4 и 6 **В.** 1, 2, 3, 4 и 5 **Г.** 1, 2, 3, 5 и 7 **Д.** 1, 2, 3, 6 и 8

53. Кои от твърденията за делфините в Черно море са верни?

1. Делфините са китоподобни бозайници от подразред „зъбати".
2. До средата на миналото столетие делфините в Черно море са били значително повече от сега.
3. Всички видове черноморски делфини са включени в Червения списък на защитените видове.
4. *Афала* и *муткур* са с категория „застрашен", а *обикновеният делфин* е с категория „уязвим".
5. И трите вида са характерни само за Черно море.

Отговори: **А.** 2 и 5 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 1, 2, 3 и 4

54.За да се осъществяват безопасни кръвопреливания трябва да са известни кръвните групи и на пациента, и на донора. Смесването на несъвместими кръвни групи е опасно и може да бъде смъртоносно. Като имате предвид АВ0 кръвно-груповата система за кръвопреливане кое е вярното твърдение?

1. Преливането на кръв от донор с кръвна група А на реципиент с кръвна група 0 води до реакция на несъвместимост.
2. Жертва при пътен инцидент се нуждае бързо от кръв и без да се знае кръвната му група лекарят е предписал преливане на кръв от кръвна група 0, при което пациентът показал признаци на несъвместимост.
3. Хора с кръвна група В могат да получават кръв от донори с кръвна група АВ.
4. Хората с кръвна група 0 са универсални реципиенти, а тези с кръвна група АВ са универсални донори.

5. Хора с кръвна група АВ могат да получават кръв от всички АВ0 кръвни групи.
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 1 и 5 **Г.** 1, 2 и 3 **Д.** 1, 4 и 5

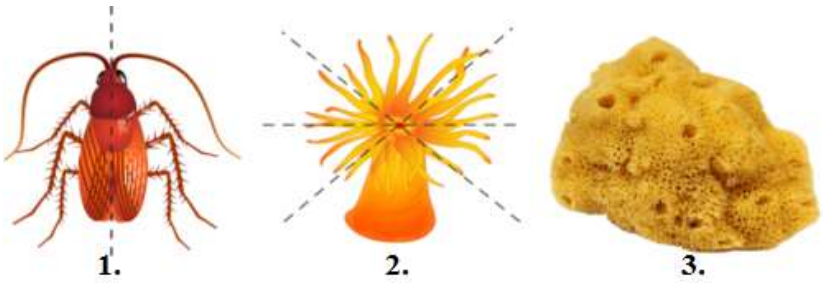
55. Слюнчените жлези:
1. са образувания на съединителната тъкан на устната лигавица епител
2. се състоят от жлезиста секреторна тъкан и съединителна тъкан
3. секретират слюнка, която прави храната по-лесна за преглъщане
4. секретират слюнка, в която се съдържа ензима *лизозим*, притежаващ антибактериални свойства
5. секретират амилаза, която започва да разгражда белтъците в храната
Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

РАЗДЕЛ В



56. „*Приключенията на Лукчо“* е детска повест от италианския писател Джани Родари, издадена през 1951 г. В нея главният герой Лукчо се бори срещу несправедливото отношение спрямо зеленчуците от страна на плодовата аристокрация начело с принц Лимон и прекалено гордия дон Домат. Доматът *(Solanum lycopersicum)* е растение от семейство Картофови *(Solanaceae)*. Кромидът *(Allium cepa)* е растение от род Лук. Основно се използват луковиците на възрастните растения. Лимонът *(Citrus×limon*) е хибридно цитрусово дърво от семейство Седефчеви. Среща се в диворастящо състояние в Индия и Индокитай, а в България се отглежда предимно като декоративно растение.
I. Запишете от кой отдел на растителната таксономия са изброените главни герои от популярната детска книжка?
II. Запишете в *Листа за отговори* от кои класове растения се отнасят доматът, лимонът и кромидът?

57. Разгледайте схемата и отговорете на въпросите.
I. Запишете с думи типа на симетрия на тялото на показаните представители (1, 2, 3).



II. Запишете верните твърдения, отнасящи се за представените видове:
А. Липса на същински тъкани.
Б. Тяло, образувано от два зародишни пласта.
В. Тяло, образувано от три зародишни пласта.

58. На територията на България се срещат няколко вида от семейство Борови, разпределени в 3 рода, а именно: род Бор *(Pinus)*, род Ела *(Abies)* и род Смърч *(Picea)*. Представителите на всеки род се отличават от останалите по начина на прикрепване на листата към клонките (виж фигурата).
I. Определете видовете, посочени на фигурата, като използвате съответната цифра.



II. Запишете наименованието на вида, който има листа с характерен восъчен налеп от долната страна.

59. Разгледайте цветовете на фигурата.

I. Запишете с цифра кой от показаните цветове принадлежи на зелето.





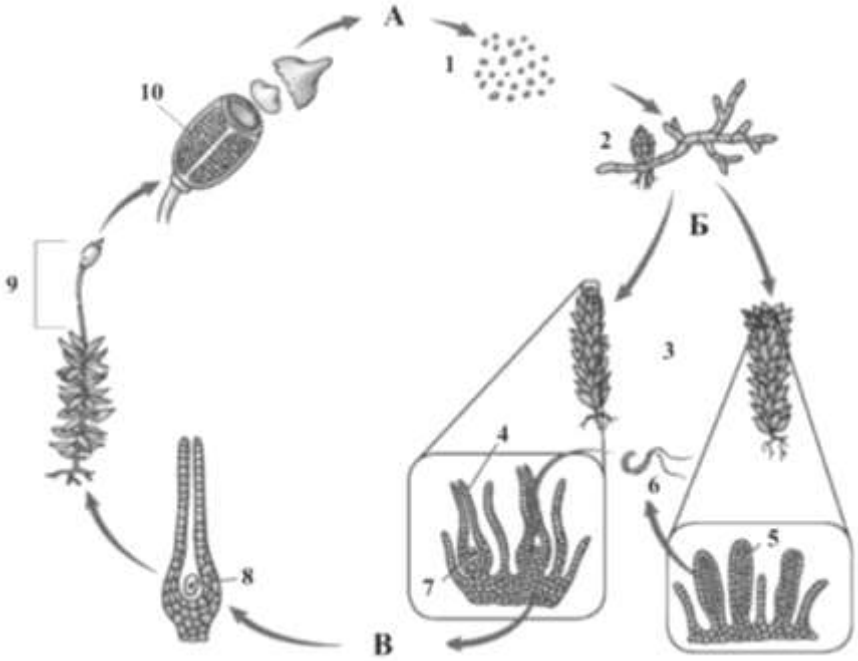


1 **2** **3** **4** **5**

II. Като използвате характерните морфологични особености на показаните цветове определете към кое изброените в *Листа за отговори* семейства принадлежат.

60. Запишете за всяко от изброените в *Листа за отговори* растения органа му, който използваме за храна.

61. На фигурата е представена схема на жизнен цикъл на растение. Отговорете на въпросите и попълнете таблицата в *Листа за отговори*. Някои от отговорите са дадени в таблицата в *Листа за отговори.*



62. Запишете кои от изброените системи са характерни за представителите на плоските червеи от клас *Cestoda* (тении).

1. храносмилателна
2. отделителна **3.** кръвоносна
4. дихателна **5.** нервна

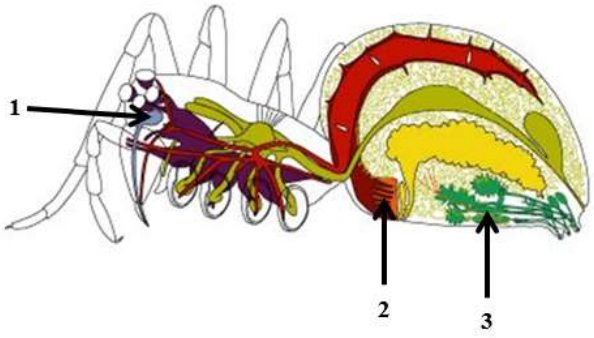
63. Насекомите са най-богатата на видове група организми. Кои от изброените характеристики се отнасят за насекомите и са допринесли за биологичния им разцвет?

1. наличие на добре развита кутикула **2.** наличие на добре развит ендоскелет
3. смяна на външната обвивка (линеене) при нарастване
4. смяна на външната обвивка (линеене) при възрастните индивиди
5. отделяне чрез малпигиеви тръбички **6.** отделяне чрез протонефридии
7. тяло, разделено на главогръд и коремче **8.** тяло, разделено на глава, гърди и коремче

64. Паяците са едни от най-древните обитатели на нашата планета, които са се разпространили на сушата преди повече от 200 млн. г. Днес са известни повече от 40 хил. вида.

I. Основната причина за успеха им се дължи на развитието на *паяжинните жлези*. Направете твърденията верни, като изберете една от предложените думи/фрази. За *паяжинните жлези* е вярно, че:

1. са разположени в *главогръда/коремчето*
2. отварят се *на върха/в основата* на подвижни брадавици



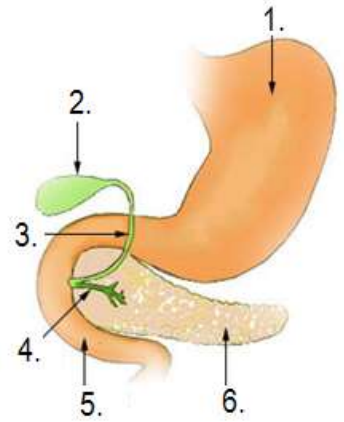
3. секретът на тези жлези се състои главно от *белтъци/мазнини/въглежидрати* и е близък до този, отделян от копринената пеперуда

4. секретът има свойствата *здравина и еластичност/водоразтворимост и пластичност*

5. при лъжескорпионите също има подобни жлези, но за разлика от паяците са разположени в *главогръда/коремчето*

II. Означете в *Листа за отговори* **структурите 1, 2 и 3.**

65. На схемата са представени органи на храносмилателната система.
I. Запишете органите на схемата с думи в *Листа за отговори***.**



II. Отговорете на въпросите, като запишете съответните цифри на от схемата.

А. В кой от органите се образува храносмилателен сок, съдържащ ензима *липаза*?

Б. В кой от органите хроносмилателният сок има pH ≈ 1,5-2?

В. Сокът на коя жлеза е алкален и неутрализира киселото съдържимо постъпващо от орган (1)?

Г. В кой от органите се синтезира и отделя чревен сок?

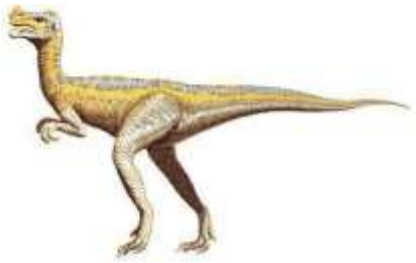
Д. В кой от органите се събира образуваният в черния дроб сок?

Е. Кой е органът, в който става най-интензивното химично смилане на хранителни вещества?

66. Кои от изброените животни имат напълно вкостен скелет, сърце с две предсърдия и две камери, женска полова система само с ляв яйчник и яйцепровод, и липсва пикочен мехур?

1. домашно врабче **2.** малко прилепче **3.** домашна мишка **4.** летяща катерица
5. мишевиден сънливец **6.** голям синигер **7.** розов пеликан **8.** черен щъркел
9. блестящ ибис **10.** австралийска ехидна

67. Направете сравнителен анализ между представените гръбначни животни, като попълните таблицата с цифри или думи (да/не). Имайте предвид, че съвременните птици са потомци на тероподните динозаври. Някои от отговорите са дадени в таблицата в *Листа за отговори.*



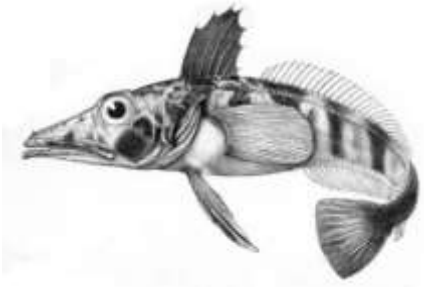
68. Най-разпространената заблуда, която се тиражира в милиони детски книжки, е че таралежите обичат да събират и набучват на бодлите си различни плодове и гъби. Това твърдение е почти на 2000 години, като за първи път римския учен и писател Плиний Стари го споменава в своята "Естествена история". Заблудата на античния ерудит по-късно развенчава Чарлз Дарвин, тъй като:



1. таралежите се хранят предимно с насекоми, както и с други дребни животни
2. от растенията таралежите ядат само гниещи плодове
3. не правят запаси от храна
4. през зимата не се хранят, защото спят зимен сън
5. през зимата правят тунели в земята и се хранят с корени
6. през цялата зима използват натрупаните като резервни вещества въглехидрати

69. Особен интерес сред биолозите предизвикват едроглавите белокръвни риби *(Channichtydae).* **Те достигат до 70 сантиметра, нямат люспи, а ребрата им не са вкостени. Почти всички видове от това семейство са типични обитатели на Антарктика. Все още обаче не е напълно изяснено защо белокръвните риби са се „лишили“ от хемоглобин по време на еволюционното си развитие. Вероятно при ниски температури той има такова силно въздействие, че възниква риск за организма (например опасност от емболия на плавателния мехур).**

I. За да се компенсира липсата на хемоглобин, едроглавите белокръвни риби имат:



1. кръвоносни съдове с по-голям диаметър

2. по-голям обем на кръвта, в сравнение с другите риби

3. сърце без венечни артерии и мускулите на камерите абсорбират кислород директно от кръвта

4. много висока скорост на кръвния поток при ниско кръвно налягане

5. кожа без люспи, която абсорбира необходимото количество кислород от водата.

II. Учени от Института по биоразнообразие към БАН решили да пренесат представители на едроглавите белокръвни риби в Черно море. Какъв ще бъде резултатът от този експеримент?

1. Рибите се адаптират и размножават успешно в новата среда.

2. Рибите се адаптират, но не се размножават в новата среда.

3. Рибите временно се аклиматизират, но постепенно популацията им намалява поради високата концентрация на H_2S.

4. Замърсеността на черноморския басейн от големите европейски реки намалява адаптационната способност на рибите и оцеляват единични екземпляри.

5. Експериментът е неуспешен, тъй като поради по-високата температура на водата разтворимостта на кислорода е минимална.



70. На схемата е представена микроскопска снимка на жлеза. Анализирайте снимката и запишете верните твърдения.

1. Жлезата е ендокринна, защото отделя секрети в кухинка на тялото.

2. Секретът на жлезата е богат на липиди.

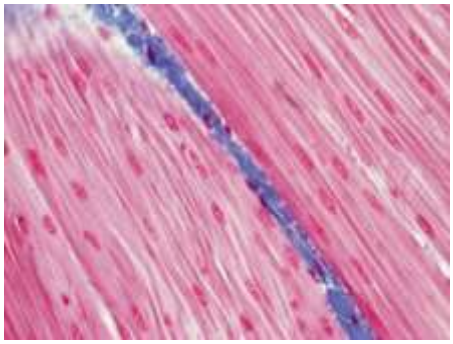
3. Жлезата е потна и секретът ѝ не съдържа въглехидрати.

4. Жлезата е мастна.

5. Това е част от млечна жлеза.

6. Жлезата е част от маточната лигавица.

71. Разгледайте микроскопската снимка и отговорете на въпросите.



I. Запишете наименованието на тъканта, представена на снимката?

II. Запишете в кои от изброените органи при човек се среща представената на снимката тъкан. Изберете от: сърце, кожа, кости, артерия, бъбрек, черен дроб, стомах, черво, мозък, капиляри, алвеоли, трахея, матка, простата, яйчници

72. Един от любимците на феновете в култовия сериал *"Игра на тронове"* **е** *Тирион Ланистър***, в чийто образ се превъплащава един от най-скъпо платените съвременни актьори** *Питър Динклидж***. Артистът страда от наследственото заболяване** *ахондроплазия***, което засяга едно на 20 000 новородени деца, и се среща с еднаква честота както при момичета, така и при момчета. Самият термин** *ахондроплазия* **призлиза от гръцки език и означава** *„липса на хрущялна тъкан“***, въпреки, че при страдащите лица има хрущялна тъкан. Отбележете верните твърдения.**



1. Заболяването се забелязва веднага след раждането.

2. Заболяването се развива през пубертета.

3. При хората хрущялната тъкан се превръща в костна, докато се развива плода (фетуса).

4. При хората хрущялната тъкан се превръща в костна при развитието на плода (фетуса) и през детството.

5. В скелета на възрастните хора има голямо количество хрущялна тъкан.

6. При лицата с ахондроплазия се забелязват проблеми в нарастването на дългите кости, поради забавено преобразуване на хрущялната тъкан в костна, което води до нисък ръст.

73. *Глутеновата непоносимост (цьолиакия)* **е заболяване, протичащо като хроничен ентерит, дължащ се на вродена или придобита непоносимост към белтъка** *глутен***, който се съдържа в някои зърнени храни – пшеница, ечемик, ръж, овес. Заболяването засяга под 0,02% от популацията. Клиничната картина на заболяването се изразява в нарушено всмукване на хранителните вещества** *(малабсорбция)***.**

I. Най-вероятно при *цьолиакията* **се разрушава структурата на:**

1. стомашната мукоза
2. лигавицата на дванадесетопръстника
3. панкреаса
4. микровилите
5. хепатоцитите

II. Симптомите при *цьолиакия* **са разнообразни, но най-често се наблюдават:**

1. загуба на тегло
2. рязко увеличаване на тегло
3. изоставане в растежа при подрастващите
4. хронична диария
5. хроничен запек
6. дефицит на мастноразтворими витамини, калций и желязо

III. Ако сте лекар предложете превантивни мерки при това заболяване.

74. Селската лястовица се храни с летящи насекоми, които улавя във въздуха, летейки непосредствено над земята (над пътища, водоеми, ниви и др). Обитава села, градове и единични постройки в земеделски райони. Гнездата са разположени във вътрешността на селскостопански сгради, складове, навеси на къщи и др. Снася 4 - 6 яйца, има 2 - 3 поколения годишно през периода април-август.



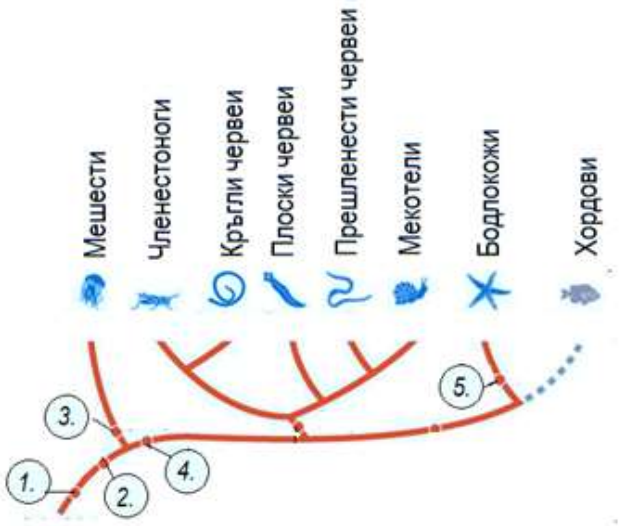
I. Кои са причините за тенденцията на намаляване на популацията на селската лястовица в последните 10 години?

1. Разпръскване на семена, третирани с отрови за борба с гризачи.

2. Прекомерна употреба на инсектициди (препарати за унищожаване на насекомите).
3. Изсичане на единични или групи дървета в равнинните земеделски райони.
4. Изоставяне на къщи и стопански сгради от хората.
5. Застрояване на зелените площи.

II. В някои райони на Северна Америка селските лястовици изграждат гнездата си под гнездото на орел-рибар, като така са защитени от други грабливи птици, които са отблъсквани от хранещия се изключително с риба орел. Сигналите за опасност на лястовиците предупреждават орлите-рибари за приближаването на такива хищници. Запишете какъв вид е взаимоотношението между селските лястовици и орела-рибар.

75. На схемата е представена кладограма *(от гр. κλάδος – клон)* **– вид диаграма, изобразяваща еволюционни връзки между организмите. Всеки клон се определя от отличителен белег, появил се в еволюцията, който го разграничава от предходните клонове. Запишете срещу всяка от цифрите в** *Листа за отговори* **белезите, появили се в еволюцията на представените на кладограмата организми, като избирате от:**



а) радиална симетрия
б) два зародишени пласта
в) многоклетъчност
г) три зародишни пласта

Забележка: Буквите можете да използвате повече от веднъж.

Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието и Ви очакваме на сайта на Националната олимпиада по биология и здравно образование, където можете да намерите интересни материали, видео клипове, задачи, дискусии и разбира се много ентусиазирани млади биолози, с които да споделяте своите мнения и препоръки!

http://biologybg.org/

Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!